

器件-B2：VDMOS 增强型功率器件设计

设计并仿真硅基 VDMOS FET，实现增强型功率器件。要求：设计出的器件阈值电压大于2V；击穿电压大于600V；比导通电阻 $R_{on, spec}$ 小于 $100m\Omega \cdot cm^2$ 。说明：所设计器件的 $Q_g \cdot Ron$ 仿真值越小、得分越高。

任务1：请给出该器件的设计仿真图，要求：标出各层的名称、厚度，并给出掺杂浓度随深度的一维分布图；标出源/漏和栅电极的具体位置和电极金属层结构。（10分）

任务2：采用器件仿真软件，进行器件特性仿真，得到器件的转移特性曲线，并提取阈值电压值。（20分）

任务3：仿真器件的输出特性曲线， $V_g = V_{th} + 5V$ ，提取元胞导通电阻，要求设计满足导通电阻小于 $100m\Omega \cdot cm^2$ 。（20分）

任务4：仿真栅极电荷测试曲线，即 V_{GS} vs Q_g ，测试条件为 $V_D = 0.8 \cdot V_{Dmax}$ ， $I_D = 11A$ 。提取 Q_g 和 $Q_g \cdot Ron$ 。（15分）

任务5：仿真器件的击穿特性曲线，要求设计满足击穿电压 $>600V$ 。（20分）

任务6：改进任务5器件，使击穿电压提高30%，且导通电阻增大不超过10%。请详述改进方法及依据。（15分）

